МОДУЛЬ 3

Оценка качества классификации - accuracy

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Цель урока

01 Научить сравнивать предсказания модели с правильными ответами и рассчитывать долю верных ответов.

02 Отдельная задача урока - научить аккуратно интерпретировать полученное число: accuracy относится к тому набору данных, на котором проводилась проверка.

03 Планируемые результаты

04 обучающийся различает правильный класс и предсказанный класс.

Ключевая идея

01 Модель недостаточно просто запустить.

02 Правильный класс - это заранее известный ответ для проверочного объекта.

03 Чем больше проверочных примеров рассмотрено, тем полнее можно оценить поведение модели на выбранных данных.

Что такое accuracy

01 accuracy = количество верных ответов / общее количество ответов

02 Значение accuracy находится в диапазоне от 0 до 1.

03 Например, если модель дала 8 правильных ответов из 10, то accuracy = 8 / 10 = 0.8 = 80%.

04 Важно не путать количество правильных ответов и accuracy.

Пример ручного расчёта · таблица 1/3

Объект	Правильный класс	Предсказание	Верно?
1	spam	spam	да
2	normal	normal	да

Пример ручного расчёта · таблица 2/3

Объект	Правильный класс	Предсказание	Верно?
3	unclear	spam	нет
4	spam	spam	да

Пример ручного расчёта · таблица 3/3

Объект	Правильный класс	Предсказание	Верно?
5	normal	unclear	нет

Accuracy в Python

```
df['is_correct'] = df['true_label'] == df['predicted_label']
```

Для старших групп полезно сначала повторить ручную логику средствами pandas: сравнить два столбца, создать столбец is_correct, посчитать сумму верных ответов и разделить её на количество строк.

В первой строке значения столбцов сравниваются попарно.

Почему вывод должен быть аккуратным

01 Accuracy показывает результат на конкретной проверочной таблице.

02 Например, результат 60% в рассмотренном примере означает только то, что модель дала 3 верных ответа из 5 представленных.

03 Кроме того, одинаковая accuracy может получиться при разных ошибках.

04 При сравнении нескольких моделей их accuracy следует вычислять на одном и том же наборе проверочных данных.

Итог

01 К концу урока обучающиеся понимают, что качество классификации можно проверить через сравнение правильных ответов и предсказаний.

02 Расчёт выполняется в три шага: отметить совпадения классов, подсчитать количество совпадений и разделить его на общее количество проверенных объектов.

Практическая работа

01 Практическое задание

02 Задание №1

03 Задание №2

04 Задание №3

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами